Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · MODELOS LINEALES

Una tienda arrienda bicicletas cobrando un cargo fijo más un monto por hora. Arrendar 2 horas cuesta \$5.000 y arrendar 5 horas cuesta \$9.500. Suponiendo que el costo C depende linealmente de las horas h:

a) Encuentra la ecuación $C(h)$.
b) Interpreta la pendiente y el coeficiente de posición en el contexto.
c) ¿Cuántas horas se pueden arrendar con \$14.000?

Respuesta

a) $C(h) = 1500h + 2000$. b) Cada hora adicional cuesta \$1.500; el cargo fijo es \$2.000. c) 8 horas.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Dos puntos del modelo

$(2,\ 5000)$ y $(5,\ 9500)$.

2 Pendiente

$$m = \frac{9500 - 5000}{5 - 2} = \frac{4500}{3} = 1500 \text{ pesos por hora.}$$

3 Coeficiente de posición

$5000 = 1500 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 2000$. Entonces $C(h) = 1500h + 2000$.

4 Interpretación

La pendiente es lo que cuesta cada hora extra (\$1.500); $b = C(0)$ es el cargo fijo (\$2.000), que se paga aunque se use 0 horas.

5 Despeja h

$1500h + 2000 = 14000 \Rightarrow 1500h = 12000 \Rightarrow h = 8$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Calcula la pendiente correctamente	**1 pt**
a) Obtiene b y escribe C(h)	**1 pt**
b) Interpreta pendiente y coeficiente de posición con unidades	**2 pts**
c) Plantea la ecuación y obtiene 8 horas	**2 pts**

Idea clave. En un modelo lineal, la pendiente es una tasa (unidades de C por unidad de h) y b es el valor inicial.